

Espansione in multipoli della gravità

Francesco Sermi

8 agosto 2026

*A mia mamma, che mi ha cresciuto senza mai dubitare
delle mie capacità.*

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Gravitazione newtoniana	5
1.1.1	Deduzione dell'equazione di Poisson	7
2	Corpi non sferici	13
2.1	Sistema a simmetria sferica	13
2.2	Deviazioni dalla simmetria sferica	14
2.2.1	Decomposizione in armoniche sferiche	14

Capitolo 1

Introduzione

Il campo gravitazionale generato da un corpo racchiude informazioni fondamentali sulla sua struttura interna. Risulta quindi essenziale studiare i contributi derivanti dalle deviazioni dalla simmetria sferica, i quali permettono di rispondere a numerosi interrogativi sulle caratteristiche del pianeta osservato. In questa breve dissertazione descriveremo l'espansione in multipoli nella gravità newtoniana, strumento cardine per lo studio di tali perturbazioni, applicandone i risultati a un sistema soggetto a interazioni mareali. Illustreremo infine come queste stesse configurazioni vengano modellate nel formalismo della Relatività Generale, in cui la gravità perde lo status di forza per divenire espressione della curvatura dello spaziotempo. È lecito domandarsi perché affrontare l'argomento in regime newtoniano. Sebbene da un secolo sia noto che non rappresenti la teoria definitiva della gravità, essa costituisce ancora oggi un'approssimazione eccellente in una grande varietà di contesti pratici e astrofisici. Descrive con accuratezza la struttura terrestre e le maree provocate dal Sole e dalla Luna; persino le simulazioni numeriche che tracciano l'evoluzione degli ammassi galattici, la cui formazione è dominata dall'influenza della materia oscura, si basano sulla gravitazione newtoniana. I limiti di questo approccio classico emergono solo quando ci si scontra con la sua incapacità di spiegare la precessione del perielio di Mercurio o la deflessione della luce, fenomeni confermati sperimentalmente e perfettamente coerenti con le previsioni della Relatività Generale. Il criterio fondamentale per stabilire quando sia valido ricorrere all'approssimazione newtoniana è dettato dal fattore di correzione relativistico:

$$\epsilon \sim \frac{GM}{rc^2} \sim \frac{v^2}{c^2}, \quad (1.1)$$

dove G è la costante gravitazionale universale, c è la velocità della luce, mentre M , r e v rappresentano rispettivamente la massa caratteristica, la dimensione (o distanza di separazione) e la velocità del sistema studiato.

1.1 Gravitazione newtoniana

Cominciamo a trarre i nostri primi passi nella teoria newtoniana della gravitazione partendo dalla celeberrima legge di Newton e la legge di gravitazione universale:

$$m_I \vec{a} = \vec{F}, \quad (1.2)$$

$$F = -Gm_G M \frac{\vec{r}(t)}{|r(t)|^3}. \quad (1.3)$$

Nella prima equazione, $\vec{F}$ è la forza che agisce sul corpo con massa inerziale m_I situato in posizione $\vec{r}(t)$ e $\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$ la sua accelerazione; mentre nella seconda equazione la forza $\vec{F}$

è considerata di natura *gravitazionale* ed è orientata nella retta che congiunge i due corpi. Queste equazioni rappresentano le equazioni del moto di un corpo situato in $\vec{r}(t)$ e soggetto alla forza gravitazionale di un'altra massa posta all'origine del nostro sistema di coordinate. La quantità G è detta *costante di gravitazione universale* e, ad oggi, sappiamo che il suo valore è circa

$$G = (6.6738 \pm 0.0008) \times 10^{-11} \text{m}^2 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}. \quad (1.4)$$

Si noti, innanzitutto, come questa forza dipenda inversamente dal quadrato della distanza fra i due corpi e punti in direzione opposta al versore che punta all'altro corpo.

Una forma perfettamente equivalente di esprimere queste leggi è ottenuta scrivendo la forza come gradiente di una funzione potenziale, che indicheremo all'interno di questa dissertazione come *potenziale newtoniano*, da cui risulta che

$$U = \frac{GM}{r}, \quad (1.5)$$

da cui risulta facilmente che

$$\begin{aligned} (\nabla U)_i &= \frac{\partial U}{\partial x^i} = \frac{\partial U}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x^i} = \\ &= -\frac{GM}{r^2} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\sum_{j=1}^3 x_j x_j \delta_{jj}}} \left(\sum_{k=1}^3 x_k \delta_{ik} + \sum_{j=1}^3 x_j \delta_{ji} \right) = \\ &= -\frac{GM}{r^2} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\sum_{j=1}^3 x_j x_j \delta_{jj}}} (2x_i^2) = -\frac{GM}{r^2} \frac{(\vec{r})_i}{|\vec{r}|} = -\frac{GM}{r^3} (\vec{r})_i = (\vec{F})_i. \end{aligned} \quad (1.6)$$

Riscrivendo in forma vettoriale si ha che

$$\vec{F} = m_G \nabla U, \quad (1.7)$$

da cui usando la (1.2), si ottiene che

$$m_I \vec{a} = m_G \nabla U, \quad (1.8)$$

e, nel caso in cui $m_I = m_G$, allora risulta che

$$\vec{a} = \nabla U. \quad (1.9)$$

L'assunzione che la massa gravitazione e la massa inerziale sia la stessa è noto come *principio di equivalenza debole*: come conseguenza diretta di questa assunzione, si vede dalla (1.9) che l'accelerazione a cui è soggetto un corpo soggetto ad un campo gravitazionale è indipendente dalla massa del corpo stesso. Nel corso della trattazione supporremo che questo principio sia valido¹, e tale principio è anche alla base del ragionamento che ha condotto Einstein alla Relatività Generale.

¹molti esperimenti, di cui discuterò in appendice, mostrano che la massa inerziale e gravitazionale coincidano a meno di un parte su 1 trilardo

Per adesso, come conseguenza dell'assunzione appena esposta e tramite l'introduzione del potenziale newtoniano, le leggi che governano il moto di un corpo soggetto ad un campo gravitazionale sono le seguenti

$$\vec{a} = \nabla U, \quad (1.10)$$

$$U = \frac{GM}{r}, \quad (1.11)$$

tuttavia queste equazioni sono abbastanza limitate per i nostri scopi, in quanto sono valide esclusivamente per un punto materiale situato in $\vec{r}(t)$ soggetto al campo gravitazionale di un'altro corpo situato nell'origine del nostro sistema delle coordinate: vorremmo studiare delle situazioni molto più generali, in cui i nostri corpi sono *estesi*; fatti di materia *continua* (solidi, fluidi o gassosi), quindi possono avere una forma e delle dimensioni che sono completamente arbitrari, oltre a poter evolvere in base alla loro dinamica interna; e, inoltre, vorremmo persino considerare un numero arbitrario di corpi. E' possibile generalizzare queste equazioni, considerando dei sistemi in cui la descrizione della materia è data da un campo di densità di massa $\rho(\vec{x}, t)$, un campo della pressione $p(\vec{x}, t)$ e un campo di velocità $\vec{v}(\vec{x}, t)$ che, come si vede qua sopra, sono funzioni dello spazio e del tempo e legate fra loro dalle seguenti equazioni

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \text{ (equazione di continuità);}$$

$$\textcircled{2} \quad \rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho \vec{\nabla} U - \vec{\nabla} p \text{ (legge di Eulero);}$$

L'equazione che invece lega il comportamento del campo gravitazionale alla distribuzione spaziale della massa è l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U = -4\pi G \rho, \quad (1.12)$$

$$\text{dove } \nabla^2 = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

Le equazioni di continuità e di Eulero non saranno ricavate all'interno di questa dissertazione, sebbene discendano, rispettivamente, dalla conservazione del numero di molecole all'interno di ogni elemento di fluido nel suo moto e dalla seconda equazione di Newton scritta per l'elemento infinitesimo di fluido: ci concentreremo, invece, nella derivazione dell'equazione di Poisson, pertanto nel resto di questa dissertazione, supporremo di lavorare con una data $\rho(\vec{x}, t)$ che abbia fisicamente senso, ovvero soddisfi l'equazione di continuità e di Eulero.

1.1.1 Deduzione dell'equazione di Poisson

Uno dei principi fondamentali su cui si basa la meccanica newtoniana è quello di sovrapposizione delle forze: appare quindi ragionevole supporre che il campo gravitazionale, almeno nell'ottica newtoniana, sia soggetto a tale principio. Assumendo questo, si deve avere che se consideriamo N corpi di punti materiali che indicheremo con $1, \dots, N$, allora il campo gravitazionale in un punto $\vec{x}$ sarà dato dalla somma di tutti i singoli potenziali generati da ogni singolo corpo:

$$U(\vec{x}) = \sum_{i=1}^N U_i = G \sum_{i=1}^N \frac{M_i}{|\vec{x} - \vec{x}_i|}, \quad (1.13)$$

dove con $\vec{x}_i$ indichiamo la posizione dell' i -esimo corpo. La generalizzazione alla materia continua di questa equazione è straightforward: supponiamo di avere un sistema descritto da una certa $\rho(t, x')$, ovvero la distribuzione in funzione del tempo e della posizione della massa

del sistema studiato: abbiamo, allora, che il frammento infinitesimo di massa dm produrrà il campo gravitazionale di un corpo puntiforme, ovvero

$$dU(\vec{x}, t) = G \frac{dm}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \quad (1.14)$$

dunque, ricordando che la massa infinitesima è data semplicemente dal prodotto del volume infinitesimo d^3x' con la densità volumica di massa $\rho(\vec{x}', t)$, possiamo riscrivere l'equazione sopra ottenuta, ricavando che

$$dU(\vec{x}, t) = G \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x', \quad (1.15)$$

da cui, integrando, si ottiene che

$$U(\vec{x}, t) = G \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (1.16)$$

La (1.16) mette il potenziale newtoniano U come funzionale di un'arbitraria ρ : questo integrale può essere computato, analiticamente o numericamente, data un'arbitraria e generica ρ , tuttavia è bene avere presente che, consequenzialmente, la U avrà significato fisico solo se ρ ha significato fisico, ovvero rispetta l'equazione di continuità e la legge di Eulero. La (1.16), nonostante ciò, è scritta sotto forma di equazione integrale, il che non la rende facilmente usufruibile per trovare il potenziale in una data regione dello spazio: possiamo, però, trasformare questa equazione integrale in una differenziale usando la seguente uguaglianza in senso distribuzionale

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi\delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \quad (1.17)$$

che ci accingiamo a dimostrare: prima di farlo, tuttavia, osserviamo che questo risultato ci permette di derivare perfettamente l'equazione di Poisson per la (1.16), in quanto

$$\nabla^2 U = G \int \rho(\vec{x}', t) \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x' = G \int \rho(\vec{x}', t) (-4\pi\delta^3(\vec{x} - \vec{x}')) d^3x' = -4\pi G \rho(\vec{x}, t). \quad (1.18)$$

Si potrebbe anche mostrare che la (1.16) è soluzione dell'equazione di Poisson: per farlo, osserviamo che l'equazione

$$\nabla^2 U = -4\pi G \rho, \quad (1.19)$$

può essere risolta, usando il formalismo delle funzione di Green, da

$$U(\vec{x}, t) = \int \mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') \rho(\vec{x}') d^3x', \quad (1.20)$$

con $\mathcal{G}(\vec{x})$ quella distribuzione tale per cui

$$\nabla^2 \mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') = -4\pi G \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \quad (1.21)$$

dunque si vede, confrontando con la (1.17), che

$$\mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}. \quad (1.22)$$

Dimostrazione della (1.17)

Ci accingiamo, in questa sezione, di dimostrare la (1.17). Per farlo, è necessario mostrare le due identità di Green:

Lemma 1.0.1 (identità di Green).

Sia $U \in \mathbf{m}(\mathbb{R}^3)$ e sia $\varphi \in C^2(U)$, $\psi \in C^1(U)$, allora

①

$$\int_U (\psi \nabla^2 \varphi + \nabla \varphi \cdot \nabla \psi) dV = \oint_{\partial U} \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS, \quad (1.23)$$

dove $\hat{n}$ è il versore normale uscente all'elemento di superficie dS e ∂U è il bordo della frontiera;

②

$$\int_U [\psi \nabla \cdot (\nabla \varphi) - \varphi \nabla \cdot (\nabla \psi)] dV = \oint_{\partial U} \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) dS. \quad (1.24)$$

Dimostrazione.

①: si parte ponendo il campo vettoriale $\vec{F} = \psi \nabla \varphi$ e sappiamo che possiamo usare il teorema della divergenza, dunque

$$\int_U \nabla \cdot \vec{F} d^3x = \int_U \nabla \cdot \vec{F} d^3x = \int_U \nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) d^3x = \quad (1.25)$$

$$= \int_U (\nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi) d^3x = \int_{\partial U} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \int_{\partial U} \psi \nabla \varphi \cdot \hat{n} dS, \quad (1.26)$$

ma per definizione di derivata direzionale segue che $\nabla \varphi \cdot \hat{n} = \frac{\partial \varphi}{\partial n}$, dunque

$$\int_U (\psi \nabla^2 \varphi + \nabla \varphi \cdot \nabla \psi) d^3x = \oint_{\partial U} \psi (\nabla \varphi \cdot \hat{n}) dS. \quad (1.27)$$

②: si considera l'espressione della prima identità di Green ottenuta per $\vec{F} = \psi \nabla \varphi$ presente in (1.27) e quella per il campo $\vec{F}' = \varphi \nabla \psi$ (ottenuta considerando la (1.27) e scambiando $\varphi \leftrightarrow \psi$), da cui prendendo la differenza fra le due si ottiene, siccome $\nabla \psi \cdot \nabla \varphi = \nabla \varphi \cdot \nabla \psi$, che

$$\int_U [\psi \nabla \cdot (\nabla \varphi) - \varphi \nabla \cdot (\nabla \psi)] dV = \oint_{\partial U} \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) dS. \quad (1.28)$$

□

Dimostrazione della (1.17). Si osserva che $\forall \vec{x}, \vec{x}' \in \mathbb{R}^3, \vec{x} \neq \vec{x}' \implies |\vec{x} - \vec{x}'| \neq 0$, il che implica naturalmente che il gradiente è ben definito per quei punti, dunque

$$\nabla \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \left(-\frac{x_i - x'_i}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} \right)_i, \quad (1.29)$$

da cui si ricava facilmente, sempre perché $|\vec{x} - \vec{x}'| \neq 0$, che

$$\nabla \cdot \left(\nabla \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) = \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \quad (1.30)$$

e osserviamo che $\partial_i(\nabla \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|})_i = \partial_i \frac{x_i}{|\vec{x}-\vec{x}'|^3} = -\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|^3} + \frac{3(x_i-x'_i)^2}{|\vec{x}-\vec{x}'|^5}$, da cui è chiaro che

$$\begin{aligned} \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} &= \sum_{i=1}^3 \partial_i^2 \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = \sum_{i=1}^3 \left[\frac{3(x_i-x'_i)^2}{|\vec{x}-\vec{x}'|^5} - \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|^3} \right] = \\ &= \frac{3}{|\vec{x}-\vec{x}'|^5} \sum_{i=1}^3 [(x_i-x'_i)^2] - \frac{3}{|\vec{x}-\vec{x}'|^3} = \frac{3}{|\vec{x}-\vec{x}'|^5} |\vec{x}-\vec{x}'|^2 - \frac{3}{|\vec{x}-\vec{x}'|^3} = 0. \end{aligned} \quad (1.31)$$

Osserviamo, tuttavia, che il laplaciano di questa funzione è ben definito se e solo se $|\vec{x}-\vec{x}'| = 0 \iff \vec{x} = \vec{x}'$, come atteso dal breve commento a inizio dimostrazione, pertanto non è possibile concludere la dimostrazione usando la continuità dell'operazione di derivata nello spazio delle distribuzioni. Si procede, quindi, in maniera differente, osservando che possiamo approssimare la funzione $\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$ con la funzione così definita

$$u_{\varepsilon,R} = \begin{cases} \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} & \varepsilon \leq |\vec{x}-\vec{x}'| \leq R, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (1.32)$$

da cui si ha che usando la seconda identità di Green

$$\int_{\mathbb{R}^3} (\nabla^2 u_{\varepsilon,R}) \phi(x) d^3x = \int_{V_{\varepsilon,R}} (\nabla^2 \phi(\vec{x})) - \oint_{\partial V_{\varepsilon,R}} \phi(\vec{x}) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \right) - \frac{\partial \phi(\vec{x})}{\partial n} \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} dS, \quad (1.33)$$

tuttavia osserviamo che il bordo dell'insieme $V_{\varepsilon,R}$ è costituito dalla sfera S_ε di raggio ε e dalla sfera S_R di raggio R centrate in $|\vec{x}-\vec{x}'|$ e, per il buon andamento delle funzioni di test, si conclude che, nel limite di $R \rightarrow +\infty$, l'integrale sulla sfera S_R deve necessariamente fare zero, mentre nel volume $V_{\varepsilon,R}$ si ha che $\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$ è ben definito, dunque $\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = 0$. Si ha quindi che

$$\lim_{\substack{R \rightarrow +\infty, \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{\mathbb{R}^3} (\nabla^2 u_{\varepsilon,R}) \phi(\vec{x}) d^3x = \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty, \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \oint_{\partial S_\varepsilon} \left[\phi(\vec{x}) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \right) - \frac{\partial \phi(\vec{x})}{\partial n} \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \right] dS. \quad (1.34)$$

Definiamo il vettore distanza $\vec{r} = \vec{x} - \vec{x}'$ e il suo modulo $r = |\vec{r}|$. Sulla superficie della sfera interna ∂S_ε , si ha $r = \varepsilon$.

È fondamentale prestare attenzione al versore normale $\hat{n}$: affinché valga la seconda identità di Green, $\hat{n}$ deve essere uscente dal volume $V_{\varepsilon,R}$. Sulla frontiera interna ∂S_ε , tale normale punta dunque verso l'origine delle coordinate sferiche (cioè verso $\vec{x}'$). Si ha quindi $\hat{n} = -\hat{r}$, dove $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$ è il versore radiale.

Calcoliamo la derivata direzionale normale della funzione $\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$:

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot \hat{n} = \left(-\frac{1}{r^2} \hat{r} \right) \cdot (-\hat{r}) = \frac{1}{r^2}. \quad (1.35)$$

Valutando questa espressione su ∂S_ε (dove $r = \varepsilon$), essa vale semplicemente $\frac{1}{\varepsilon^2}$. Il secondo termine dell'integranda contiene invece la funzione non derivata, che su ∂S_ε è $\frac{1}{\varepsilon}$.

Ricordando che l'elemento di superficie in coordinate sferiche è $dS = \varepsilon^2 d\Omega$ (con $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ angolo solido infinitesimo), possiamo riscrivere l'integrale di superficie in questo modo:

$$\oint_{\partial S_\varepsilon} \left[\phi(\vec{x}) \left(\frac{1}{\varepsilon^2} \right) - \frac{\partial \phi(\vec{x})}{\partial n} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \varepsilon^2 d\Omega = \oint_{\partial S_\varepsilon} \phi(\vec{x}) d\Omega - \varepsilon \oint_{\partial S_\varepsilon} \frac{\partial \phi(\vec{x})}{\partial n} d\Omega. \quad (1.36)$$

Prendendo ora il limite per $\varepsilon \rightarrow 0$, osserviamo che, essendo ϕ una funzione di test ($\phi \in \mathcal{S}$), le sue derivate sono ovunque limitate. Pertanto, il secondo integrale è moltiplicato per ε e tende banalmente a zero:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \oint_{\partial S_\varepsilon} \frac{\partial \phi(\vec{x})}{\partial n} d\Omega = 0. \quad (1.37)$$

Per il primo termine, grazie alla continuità di ϕ , al tendere di $\varepsilon \rightarrow 0$ la sfera collassa nel punto $\vec{x}'$, e $\phi(\vec{x}) \rightarrow \phi(\vec{x}')$. Poiché l'integrale dell'angolo solido su tutta la sfera restituisce 4π , otteniamo:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial S_\varepsilon} \phi(\vec{x}) d\Omega = \phi(\vec{x}') \oint d\Omega = 4\pi \phi(\vec{x}'). \quad (1.38)$$

Infine, ricordando la definizione di derivata in senso distribuzionale e che $\nabla^2(1/|\vec{x} - \vec{x}'|) = 0$ strettamente all'interno di $V_{\varepsilon, R}$, l'azione del Laplaciano sulla funzione di test si ricava dall'identità di Green portando i termini di superficie a membro opposto (da cui emerge un segno meno):

$$\begin{aligned} \left\langle \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \phi \right\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \nabla^2 \phi(\vec{x}) d^3x = \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial S_\varepsilon} \left[\phi(\vec{x}) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) - \frac{\partial \phi(\vec{x})}{\partial n} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right] dS = \\ &= -4\pi \phi(\vec{x}'). \end{aligned} \quad (1.39)$$

Poiché l'azione della delta di Dirac è definita da $\langle \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \phi \rangle = \phi(\vec{x}')$, ne consegue la tesi del teorema:

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'). \quad (1.40)$$

□

Capitolo 2

Corpi non sferici

Nello scorso capitolo, abbiamo visto che, preso un sistema caratterizzato da una certa $\rho(\vec{x}, t)$, abbiamo che questo soddisfa l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U(\vec{x}, t) = -4\pi G \rho(\vec{x}, t) \quad (2.1)$$

che in questo capitolo ci prefiggiamo di risolvere nel caso di deviazioni sferiche. E' istruttivo, ovviamente, studiare inizialmente il caso di sistemi con simmetria sferica per poi spostarci verso il caso più generale.

2.1 Sistema a simmetria sferica

Riscriviamo il laplaciano in coordinate sferiche e inseriamo nell'equazione di Poisson

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] U = -4\pi G \rho, \quad (2.2)$$

e se abbiamo un sistema che gode di simmetria sferica, allora si ha che il potenziale può dipendere esclusivamente dalla coordinata radiale r , pertanto l'equazione si riduce a

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) = -4\pi G \rho(r, t), \quad (2.3)$$

da cui si ha che

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G}{r^2} \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr' + \frac{C(t)}{r^2}, \quad (2.4)$$

con $C(t)$ costante di integrazione, che va posta a 0 per quanto richiesto dalla simmetria: avremmo, infatti, che per $r = 0$ il potenziale divergerebbe e, inoltre, dal punto di vista fisico ricordiamo che $\frac{\partial U}{\partial r}$ ha il significato di forza radiale, tuttavia per $r = 0$ non è ben definito il concetto di direzione radiale, dunque se la forza radiale fosse diversa da 0 e la presenza di una forza radiale diretta in una qualunque direzione andrebbe a rompere la simmetria sferica, pertanto la costante di integrazione va messa a zero. In definitiva, abbiamo che

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G m(r, t)}{r^2}, \quad (2.5)$$

dove abbiamo posto

$$m(r, t) = \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr'. \quad (2.6)$$

Si osservi che, per la simmetria sferica, esiste un R per cui $\forall r > R, \rho(r) = 0$, per cui abbiamo che

$$M \equiv m(R, t) = \int_0^R \rho(r', t) (r')^2 dr' \quad (2.7)$$

è una costante, in quanto

$$\frac{dM}{dt} = \int_0^R \frac{\partial \rho(r', t)}{\partial t} (r')^2 dr' = \int_0^R -\frac{1}{(r')^2} \nabla_r (\rho(r', t) v_r) (r')^2 dr' = 0, \quad (2.8)$$

dove abbiamo usato l'equazione di continuità riscritta in coordinate cilindriche e successivamente il fatto che la $\rho(r', t)$ e v_r (velocità radiale) del fluido siano nulle sul bordo del volume in cui abbiamo integrato. Abbiamo, quindi, mostrato che in simmetria sferica la massa totale del sistema è una costante e, inoltre, visto che per $r > R$ la densità volumica di massa è nulla, allora il campo gravitazionale è semplicemente dato da

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{4\pi G M}{r^2} \implies U(r) = \frac{4\pi G M}{r}, \quad (2.9)$$

ovvero il potenziale gravitazionale all'esterno del corpo è pari a quello di una massa puntiforme di massa M tutta concentrata nel centro del sistema: integrando l'equazione di Poisson abbiamo ottenuto una dimostrazione molto più semplice rispetto a quella proposta da Newton del teorema del *guscio sferico*.

2.2 Deviazioni dalla simmetria sferica

La simmetria sferica, come si evince dalla precedente sezione, è una semplificazione molto conveniente, tuttavia è molto raro che i corpi siano perfettamente simmetrici, tuttavia le rotazioni di un corpo attorno ad un asse, l'interazione con altri corpi e le forze di stress (come negli stress delle stelle di neutroni) possono andare a causare delle deviazioni da questa simmetria, tuttavia, per questi corpi, queste deviazioni sono piccole e si può procedere tramite un'espansione in multipoli: solitamente, i contributi dati dai momenti di multipolo sempre più grandi diventano via via sempre più piccoli, dunque anche considerando un piccolo numero di multipoli possiamo ottenere una buona descrizione del campo gravitazionale per molti dei problemi di interesse in cui è utile questa espansione. Nel caso della Terra, la misurazione dei momenti di multipolo fino a $l = 360$, che quantificano le variazioni della gravità sulla superficie terrestre sulle scale delle centinaia di chilometri, ha permesso di studiare fenomeni come la deriva dei continenti e del vulcanismo e così via; tuttavia, questo metodo funziona per piccole deviazioni dalla simmetria sferica: le galassie a spirale, purtroppo, non sono “vicine” all'essere sferiche, pertanto per studiare questi sistemi bisogna optare per vie analitiche diverse o procedere per via numerica per ricavare il campo gravitazionale da loro prodotto.

2.2.1 Decomposizione in armoniche sferiche

Ricordiamo che le armoniche sferiche sono la soluzione all'equazione agli autovalori

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] Y_{lm} = -l(l+1) Y_{lm}, \quad (2.10)$$

con l un parametro intero che va da 0 a $+\infty$, mentre $m = -l, \dots, l$. Riconosciamo, nel lato sinistro dell'equazione, la “parte” angolare del laplaciano. Dalla teoria di Sturm-Liouville,

sappiamo che queste equazioni formano un insieme ortogonale e completo di $L^2(S^2)$, ovvero l'insieme delle funzioni $f : S^2 \rightarrow \mathbb{C}$, pertanto abbiamo che

$$\int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l'm'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad (2.11)$$

e $\forall f \in L^2(S^2)$ abbiamo che

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.12)$$

con

$$f_{lm} = \int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) f(\theta, \phi) d\Omega. \quad (2.13)$$

In virtù di questo, abbiamo che

$$\rho(r, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm}(t, r) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad U(r, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm}(t, r) Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (2.14)$$

con

$$\rho_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) \rho(t, r, \theta, \phi) d\Omega, \quad (2.15)$$

$$U_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}^* U(t, r, \theta, \phi) d\Omega, \quad (2.16)$$

dove i coefficienti, naturalmente, dipendono dal tempo t e da r , in quanto, integrando su S^2 , stiamo effettuando la decomposizione sulla base delle armoniche sferiche ad r fissato. Inserendo tutto questo nell'equazione di Poisson, si ricava che

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi) = \quad (2.17)$$

$$= -4\pi G \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm}(t, r) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.18)$$

dunque, sfruttando il fatto che questa base è completa, allora si deve avere che $\forall(l, m)$ il coefficiente che moltiplica l'armonica sferica Y_{lm} a sinistra debba essere lo stesso che abbiamo a destra, pertanto

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - l(l+1) \right] U_{lm}(r, t) = -4\pi G r^2 \rho_{lm}(t, r). \quad (2.19)$$

Abbiamo, così, ridotto il problema di trovare la soluzione di un'equazione differenziale alle derivate parziali ad un numero infinito di equazioni differenziali ordinarie.

Per risolvere queste equazioni, si sfrutta il formalismo delle funzioni di Green, che in questo caso devono soddisfare, ponendo l'operatore differenziale

$$\mathcal{L} = \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1), \quad (2.20)$$

l'equazione differenziale

$$\mathcal{L}g_l(r, r') = -4\pi\delta(r - r'), \quad (2.21)$$

da cui si ha che ogni U_{lm} possa essere ottenuta computando l'integrale

$$U_{lm}(r, t) = G \int_{S^2} g_l(r, r') \rho_{lm}(t, r') (r')^2 dr'. \quad (2.22)$$

La funzione di Green dipende esclusivamente dal valore di l e non da m , in quanto l'operatore differenziale $\mathcal{L}$ dipende solamente da l , pertanto è sufficiente andare a computarla al variare di l e non di m . Per computarla, osserviamo che per $r \neq r'$ l'equazione si riduce a

$$\mathcal{L}g_l(r, r') = 0, \quad (2.23)$$

che possiamo risolvere provando con l'ansatz di r^γ : si ha che

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1) \right] r^\gamma = 0, \quad (2.24)$$

da cui si ottiene che

$$\gamma(\gamma+1)r^\gamma - l(l+1)r^\gamma = 0, \quad (2.25)$$

pertanto, abbiamo due soluzioni linearmente indipendenti con

$$g_l(r, r') = A(r')r^l + B(r')r^{-(l+1)}, \quad (2.26)$$

dove la dipendenza da r' si deve avere totalmente nei coefficienti di questa equazione differenziale (infatti i termini dipendenti da r' si comportano come costanti rispetto all'operatore differenziale $\mathcal{L}$). Per $r < r'$, si deve considerare solamente la soluzione non divergente per $r = r'$, per cui imponiamo che $B = 0$

$$g_{<}(r, r') = A(r')r^l, \quad (2.27)$$

mentre per $r > r'$ si deve considerare solamente la soluzione non divergente all'infinito, quindi imponiamo che per $A = 0$, dunque la funzione di Green del sistema è data da

$$g(r, r') = A(r')r^l\theta(r' - r) + B(r')r^{-(l+1)}\theta(r - r'), \quad (2.28)$$

e imponendo la continuità della funzione di Green per $r = r'$, si ha che

$$A(r')r^l = B(r')r^{-(l+1)}, \quad (2.29)$$